

Faculdade de Tecnologia (FATEC)

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Documento de Requisitos

Sistema de Gestão de Grade Horária, Ausências e Salas

Equipe de Desenvolvimento

28 de agosto de 2026

Faculdade de Tecnologia (FATEC)

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Documento de Requisitos

Sistema de Gestão de Grade Horária, Ausências e Salas

Equipe de Desenvolvimento

Orientador: [Nome do Orientador]

28 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Objetivo	2
1.2	Escopo	2
1.3	Definições e Siglas	2
2	Requisitos Funcionais	2
2.1	Cadastrados Básicos	2
2.2	Gestão de Grade Horária	6
2.3	Controle de Ausências e Reposições	10
2.4	Mensagens e Eventos	13
2.5	Autenticação e Permissões	14
2.6	Relatórios e Dashboards	16
3	Requisitos Não Funcionais	18
3.1	Desempenho	18
3.2	Segurança	18
3.3	Usabilidade	20
3.4	Tecnologia	20
3.5	Manutenibilidade	20
4	Regras de Negócio	20
5	Casos de Uso	21
5.1	Diagrama de Casos de Uso	21
5.2	Descrição de Casos de Uso	21
6	Modelagem de Dados	24
6.1	Diagrama Entidade-Relacionamento	24
6.2	Script SQL	24
7	Arquitetura do Sistema	29
7.1	Estrutura de Pastas	29
7.2	Fluxo de Dados	30
8	Cronograma e Estimativas	30
8.1	Fases do Projeto	30
8.2	Estimativa por Tabela (Ponto de Função)	30
9	Riscos e Mitigações	31
10	Próximos Passos	31
11	Considerações Finais	32
12	Referências	32

1 Introdução

1.1 Objetivo

O presente documento tem como objetivo especificar os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e casos de uso para o desenvolvimento do **Sistema de Gestão de Grade Horária, Ausências e Salas** da Faculdade de Tecnologia (FATEC).

O sistema visa automatizar a alocação de salas, o controle de ausências de professores, a geração de relatórios e a visualização dinâmica de grades horárias, proporcionando uma gestão mais eficiente dos recursos acadêmicos.

1.2 Escopo

Inclusos

O sistema incluirá as seguintes funcionalidades:

- Cadastro e gestão de cursos, disciplinas, professores, salas e turmas;
- Gerenciamento de grade horária (alocação, alterações temporárias, bloqueios);
- Registro de ausências e reposições de professores;
- Geração de relatórios (faltas, carga horária, ocupação de salas);
- Dashboard para visualização de status (presenças/ausências, mensagens, eventos);
- Autenticação e controle de permissões (RBAC);
- Integração com banco de dados (MySQL/MariaDB) e agendamento de tarefas (cron);
- Design responsivo (Bootstrap).

Exclusos

Não farão parte do escopo inicial:

- Integração com o SIGA (sistema externo);
- Gestão financeira ou folha de pagamento;
- Controle de frequência de alunos;
- Gerenciamento de laboratórios (previsto para a Versão 2).

1.3 Definições e Siglas

2 Requisitos Funcionais

2.1 Cadastros Básicos

Tabela 1: Definições e Siglas

Sigla	Descrição
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
FATEC	Faculdade de Tecnologia
RBAC	Role-Based Access Control (Controle de Acesso Baseado em Papéis)
TG	Trabalho de Graduação
SIGA	Sistema de Gestão Acadêmica
PDO	PHP Data Objects
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
PHP	Hypertext Preprocessor
CRON	Agendador de tarefas (Linux/Unix)

Tabela 2: Requisitos Funcionais - Cadastros

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF001	Cadastrar Curso	Permitir cadastro, edição e exclusão de cursos (ex.: ITI, DMD, GMP, RH etc.).	Alta
Administrador, Coordenador			

Continua na próxima página

Tabela 2 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF002	Cadastrar Disciplina	Permitir cadastro de disciplinas, vinculando-as a cursos e professores.	Alta
Administrador, Coordenador			
RF003	Cadastrar Professor	Cadastro de professores com dados: nome, CPF, e-mail, data de início/fim de contrato, carga horária e disciplinas ministradas.	Alta
Administrador, Secretaria			

Continua na próxima página

Tabela 2 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF004	Cadastrar Sala	Cadastro de salas com número, capacidade (sentados/em pé), tipo (teórica/laboratório) e número de computadores, quando aplicável.	Alta
Administrador, Secretaria			
RF005	Cadastrar Turma	Cadastro de turmas por curso, semestre e período (matutino, vespertino ou noturno).	Alta
Administrador, Coordenador			

Continua na próxima página

Tabela 2 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF006	Cadastrar Horário	Cadastro de horários padrão (ex.: 08:00–09:40, 19:20–21:00) e vinculação a disciplinas/turmas.	Alta
Administrador, Coordenador			
RF007	Cadastrar Período Letivo	Cadastro de períodos (ex.: 2026.1, 2026.2) com datas de início e fim.	Alta
Administrador			

2.2 Gestão de Grade Horária

Tabela 3: Requisitos Funcionais - Grade Horária

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF008	Montar Grade Horária	Permitir a montagem de grade horária por curso/-turma, vinculando disciplinas, professores, salas e horários.	Alta
Coordenador, Ma-teus (Sys-tem Mana-ger)			
RF009	Alterar Grade Horária	Permitir alterações temporárias ou permanentes na grade, como troca de sala, professor ou horário.	Alta

Continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
Coordenador, Se- creta- ria RF010	Visualizar Grade Horária	Exibir grade horá- ria por curso, turma, profes- sor ou sala, com co- res pas- tel por curso.	Alta
Todos (alu- nos, pro- fes- sores, secre- taria) RF011	Bloquear Sala	Bloquear sala para eventos, como TG, Se- mana Tecnoló- gica ou Prefei- tura.	Média
Coordenador, Se- creta- ria			

Continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF012	Reserva de Sala	Reservar sala para uso temporário, como reposição de aula.	Média
Secretaria, Coordenador			
RF013	Gerar Grade do Dia	Gerar automaticamente a grade do dia, via cron, com status presente, ausente ou bloqueada.	Alta
Sistema (automático)			

Continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF014	Notificar Alterações	Enviar notificações por e-mail ou mensagem no sistema para professores e alunos sobre alterações na grade.	Média
Sistema (automático)			

2.3 Controle de Ausências e Reposições

Tabela 4: Requisitos Funcionais - Ausências e Reposições

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF015	Registrar Ausência	Registrar ausência de professor por disciplina, turma e horário, com motivo, como trânsito ou doença.	Alta
Secretaria RF016	Registrar Reposição	Registrar reposição de aula com data, horário, sala e professor substituto.	Alta
Secretaria, Coordenador			

Continua na próxima página

Tabela 4 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF017	Gerar Relatórios de Faltas	Gerar relatório mensal de faltas por professor, com filtros por período, disciplina e turma.	Alta
RH, Coordenador			
RF018	Auditar Faltas	Auditar faltas não repostas e estornar pagamentos após dois ou três meses.	Alta
RH			
RF019	Visualizar Status de Faltas	Dashboard com contagem de professores presentes e ausentes no dia.	Média

Continua na próxima página

Tabela 4 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
Diretoria, Coor- dena- dor			

2.4 Mensagens e Eventos

Tabela 5: Requisitos Funcionais - Mensagens e Eventos

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF020	Cadastrar Mensagem	Inserir mensagens globais, como “Castelo parou” ou “Aula cancelada por falta de água”.	Média
Coordenador, Secretaria			
RF021	Exibir Mensagens	Exibir mensagens na parte inferior da tela da grade horária.	Média
Todos			

Continua na próxima página

Tabela 5 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF022	Cadastrar Evento	Registrar eventos, como TG1, TG2 e Semana Tecnológica, com data, sala e descrição.	Média
Coordenador, Secretaria			
RF023	Visualizar Eventos	Exibir eventos na grade horária, como “Auditório – Prefeitura”.	Baixa
Todos			

2.5 Autenticação e Permissões

Tabela 6: Requisitos Funcionais - Autenticação e Permissões

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF024	Login/Logout	Autenticação via e-mail institucional, CPF e data de nascimento.	Alta
Todos			
RF025	Gerenciar Usuários	Cadastrar, Alta, editar e desativar usuários, como professores, secretaria e coordenadores.	Alta
Administrador			
RF026	Gerenciar Papéis (RBAC)	Definir papéis, como Administrador, Coordenador, Secretaria e Professor, e suas respectivas permissões.	Alta

Continua na próxima página

Tabela 6 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
Administrador RF027	Recuperar Senha	Permitir recuperação de senha via e-mail institucional.	Média
Todos RF028	Sessão Segura	Validar sessão ativa em todas as páginas e redirecionar para login caso a sessão expire.	Alta
Sistema			

2.6 Relatórios e Dashboards

Tabela 7: Requisitos Funcionais - Relatórios e Dashboards

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RF029	Relatórios de Ocupação de Salas	Gerar relatório de ocupação por sala e período.	Média

Continua na próxima página

Tabela 7 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
Coordenador, Se- creta- ria RF030	Relatórios de Carga Horária	Gerar relatório de carga horária cum- prida por profes- sor.	Alta
RH, Coor- dena- dor RF031	Dashboard de Ausências	Exibir em tempo real o total de profes- sores presen- tes e au- sentes, incluindo lista de ausen- tes e motivos.	Alta
Diretoria, RH RF032	Exportar Rela- tórios	Exportar relató- rios em PDF ou Excel.	Média

Continua na próxima página

Tabela 7 – continuação

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
Ator			
RH,			
Coor-			
dena-			
dor			

3 Requisitos Não Funcionais

3.1 Desempenho

Tabela 8: Requisitos Não Funcionais - Desempenho

ID	Requisito	Descrição
RNF001	Tempo de Resposta	O sistema deve responder a requisições em até 2 segundos em 95% dos casos.
RNF002	Concorrência	Suportar até 200 usuários simultâneos.
RNF003	Agendamento	O cron deve rodar a cada 10 minutos para atualizar a grade do dia.

3.2 Segurança

Tabela 9: Requisitos Não Funcionais - Segurança

ID	Requisito	Descrição
RNF004	Autenticação	Uso de sessões seguras com PHP e cookies protegidos.
RNF005	Autorização	RBAC para controle de acesso por papel.
RNF006	Proteção contra SQL Injection	Uso de PDO para conexão com banco de dados.
RNF007	Backup	Backup automático do banco de dados diariamente.
RNF008	Log de Acessos	Registrar logs de login e alterações críticas, como exclusão de dados.

Tabela 10: Requisitos Não Funcionais - Usabilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF009	Design Responsivo	Adaptar layout para desktop, tablet e dispositivos móveis utilizando Bootstrap.
RNF010	Navegabilidade	Menu intuitivo e acesso rápido às funcionalidades principais.
RNF011	Acessibilidade	Contraste de cores adequado e uso de cores pastel por curso.
RNF012	Mensagens Claras	Mensagens de erro e sucesso em linguagem simples.

Tabela 11: Requisitos Não Funcionais - Tecnologia

ID	Requisito	Descrição
RNF013	Linguagem	PHP 8.x com PDO para acesso ao banco de dados.
RNF014	Banco de Dados	MySQL/MariaDB.
RNF015	Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript, utilizando jQuery e Bootstrap.
RNF016	Servidor	Apache ou Nginx com suporte a cron jobs.
RNF017	Versionamento	GitHub para controle de versão.
RNF018	Hospedagem	Domínio: fatecbr.io.br/grade-horaria.

3.3 Usabilidade

3.4 Tecnologia

3.5 Manutenibilidade

Tabela 12: Requisitos Não Funcionais - Manutenibilidade

ID	Requisito	Descrição
RNF019	Código Comentado	Todos os arquivos devem conter cabeçalho com nome, objetivo, autores e data.
RNF020	Estrutura de Pastas	Organização modular: /config, /styles, /tabelas/{entidade}/.
RNF021	Documentação	Manual de usuário e técnico em anexo ao TG.
RNF022	Padrões de Nomenclatura	Tabelas no plural, chaves primárias no formato id_{entidade} e chaves estrangeiras no formato fk_{entidade}_id.

4 Regras de Negócio

Tabela 13: Regras de Negócio

ID	Regra	Descrição
RN001	Capacidade de Salas	Sala não pode ser alocada se a quantidade de alunos exceder a
RN002	Contrato de Professores	Professor não pode ser alocado em aulas após o t
RN003	Ausências e Reposições	Ausências devem ser registradas pela Secretaria Acadêmica, não p
RN004	Pagamento de Faltas	Faltas não repostas são pagas no mês corrente; a auditoria ocorre
RN005	Alocação de Professores	Professor não pode ter mais de 8 horas c
RN006	Horários Fixos	Horários de aula são fixos por curso, como DMD iniciando
RN007	Bloqueio de Salas	Salas bloqueadas para eventos não podem ser alocada
RN008	Prioridade de Alocação	Priorizar alocação de salas para turmas com maio
RN009	Substituição de Professores	A substituição deve ser registrada com professor sub

Tabela 13 – continuação

ID	Regra	Descrição
RN010	Cancelamento de Aulas	Aulas podem ser canceladas por motivos externos, como falta de professores.
RN011	Visualização por Cor	Cada curso deve possuir uma cor pastel única.
RN012	Acesso Externo	Alunos e professores podem visualizar a grade horária sem login.
RN013	Edição Restrita	Apenas Secretaria e Coordenador podem editar a grade.
RN014	Usuário Administrador	O usuário <code>admin</code> (ID=1) não pode ser editado ou excluído pelo sistema.

5 Casos de Uso

5.1 Diagrama de Casos de Uso

5.2 Descrição de Casos de Uso

UC001: Cadastrar Professor

Ator Principal: Administrador, Secretaria

Fluxo Principal:

1. Ator acessa a tela de cadastro de professores.
2. Sistema exibe formulário com campos: nome, CPF, e-mail, data de início/fim de contrato e disciplinas.
3. Ator preenche os dados e submete.
4. Sistema valida os dados, como CPF único e e-mail institucional.
5. Sistema salva o professor no banco de dados.
6. Sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxo Alternativo: Se CPF ou e-mail já estiver cadastrado, o sistema exibe erro e solicita correção.

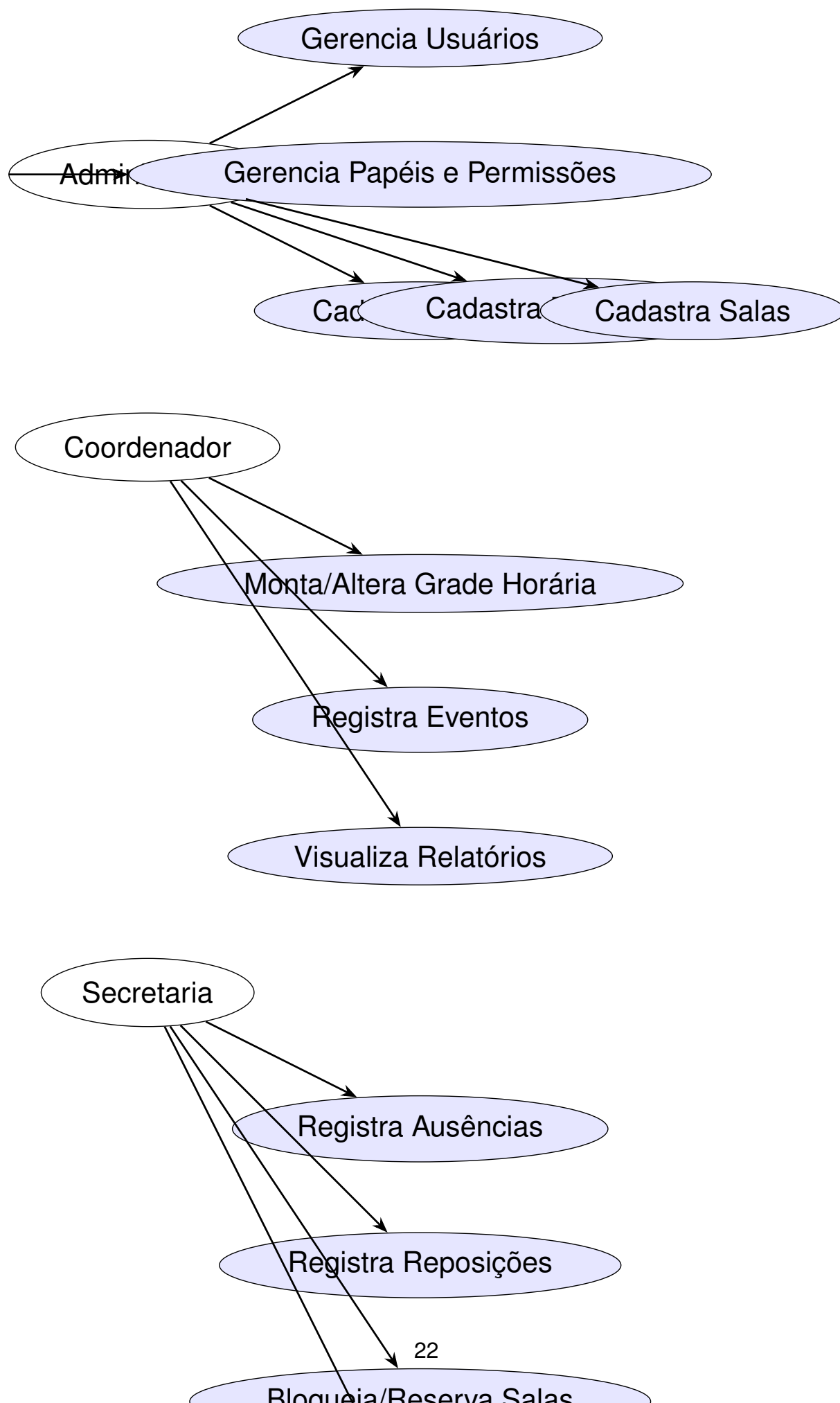
UC002: Montar Grade Horária

Ator Principal: Coordenador, Mateus (System Manager)

Fluxo Principal:

1. Ator seleciona curso, turma e período letivo.
2. Sistema exibe disciplinas, professores e salas disponíveis.
3. Ator aloca disciplinas a horários, professores e salas.
4. Sistema valida conflitos.
5. Sistema salva a grade horária.
6. Sistema exibe a grade montada.

Fluxo Alternativo: Se conflitos forem detectados, o sistema exibe alerta e sugere ajustes.



UC003: Registrar Ausência

Ator Principal: Secretaria

Fluxo Principal:

1. Ator acessa a tela de registro de ausências.
2. Sistema exibe lista de professores e aulas do dia.
3. Ator seleciona professor, disciplina, turma e horário.
4. Ator insere o motivo.
5. Sistema registra a ausência e atualiza o status na grade do dia.
6. Sistema envia notificação para coordenador e professor, se aplicável.

Fluxo Alternativo: Se a ausência já estiver registrada, o sistema exibe erro.

UC004: Gerar Relatórios de Faltas

Ator Principal: RH, Coordenador

Fluxo Principal:

1. Ator acessa a tela de relatórios.
2. Sistema exibe filtros: professor, disciplina, turma e período.
3. Ator seleciona os filtros e solicita a geração.
4. Sistema gera relatório em PDF/Excel com:
 - Lista de ausências.
 - Reposições realizadas.
 - Total de horas não repostas.
5. Sistema disponibiliza o download.

UC005: Visualizar Grade do Dia

Ator Principal: Todos (com ou sem login)

Fluxo Principal:

1. Ator acessa a URL fatecbr.io.br/grade-horaria.
2. Sistema exibe a grade do dia atual, organizada por curso.
3. Sistema exibe status de cada aula.
4. Sistema exibe mensagens globais.

Fluxo Alternativo: Se acessado via mobile, o layout será responsivo.

UC006: Bloquear Sala para Evento

Ator Principal: Coordenador, Secretaria

Fluxo Principal:

1. Ator acessa a tela de bloqueio de salas.
2. Sistema exibe calendário e lista de salas.
3. Ator seleciona sala, data, horário e descrição do evento.
4. Sistema bloqueia a sala e atualiza a grade horária.
5. Sistema exibe confirmação.

6 Modelagem de Dados

6.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

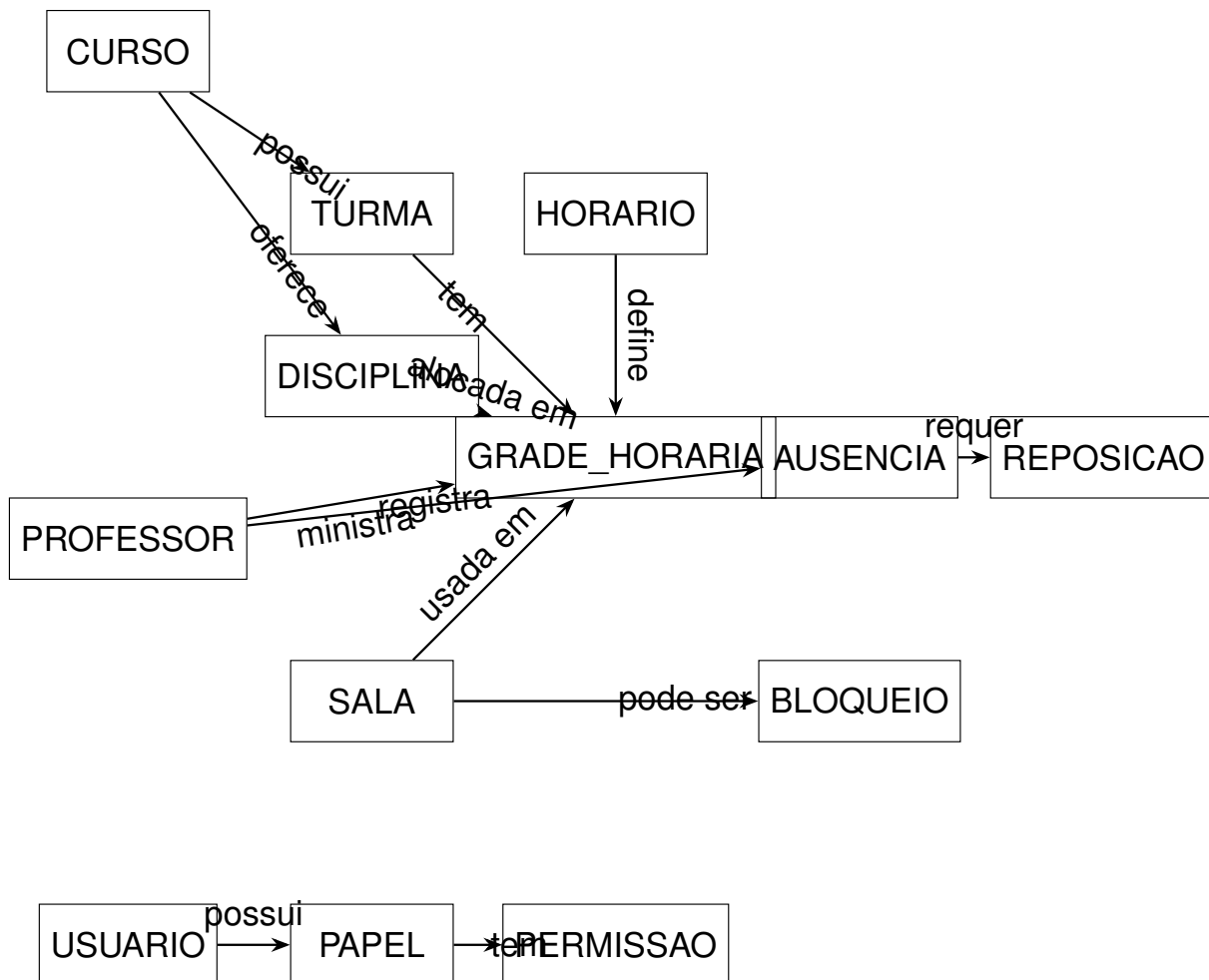


Figura 2: Diagrama Entidade-Relacionamento

6.2 Script SQL

Listing 1: Script SQL para criação das tabelas

```

1
2 -- Criação das tabelas principais
3 CREATE TABLE curso (
4     id_curso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
5     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
6     cor_pastel VARCHAR(20) NOT NULL
7 );
8
9 CREATE TABLE turma (
10     id_turma INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
11     fk_curso_id INT NOT NULL,

```

```

12     semestre INT NOT NULL,
13     periodo ENUM('matutino', 'vespertino', 'noturno') NOT NULL,
14     FOREIGN KEY (fk_curso_id) REFERENCES curso(id_curso)
15 );
16
17 CREATE TABLE disciplina (
18     id_disciplina INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
19     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
20     carga_horaria INT NOT NULL
21 );
22
23 CREATE TABLE professor (
24     id_professor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
25     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
26     cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
27     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
28     data_inicio_contrato DATE NOT NULL,
29     data_fim_contrato DATE
30 );
31
32 CREATE TABLE sala (
33     id_sala INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
34     numero VARCHAR(10) NOT NULL,
35     capacidade_sentados INT NOT NULL,
36     capacidade_em_pe INT DEFAULT 0,
37     computadores INT DEFAULT 0,
38     tipo ENUM('teorica', 'laboratorio') NOT NULL
39 );
40
41 CREATE TABLE horario (
42     id_horario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
43     inicio TIME NOT NULL,
44     fim TIME NOT NULL,
45     turno ENUM('matutino', 'vespertino', 'noturno') NOT NULL
46 );
47
48 CREATE TABLE grade_horaria (
49     id_grade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
50     fk_turma_id INT NOT NULL,
51     fk_disciplina_id INT NOT NULL,
52     fk_professor_id INT NOT NULL,
53     fk_sala_id INT NOT NULL,
54     fk_horario_id INT NOT NULL,
55     data DATE NOT NULL,
56     status ENUM(
57         'presente',
58         'ausente',
59         'bloqueada',
60         'cancelada'
61     ) DEFAULT 'presente',
62

```

```

63 FOREIGN KEY (fk_turma_id)
64 REFERENCES turma(id_turma),
65
66 FOREIGN KEY (fk_disciplina_id)
67 REFERENCES disciplina(id_disciplina),
68
69 FOREIGN KEY (fk_professor_id)
70 REFERENCES professor(id_professor),
71
72 FOREIGN KEY (fk_sala_id)
73 REFERENCES sala(id_sala),
74
75 FOREIGN KEY (fk_horario_id)
76 REFERENCES horario(id_horario)
77 );
78
79 CREATE TABLE ausencia (
80     id_ausencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
81     fk_professor_id INT NOT NULL,
82     fk_grade_id INT NOT NULL,
83     data DATE NOT NULL,
84     motivo VARCHAR(255) NOT NULL,
85
86     FOREIGN KEY (fk_professor_id)
87     REFERENCES professor(id_professor),
88
89     FOREIGN KEY (fk_grade_id)
90     REFERENCES grade_horaria(id_grade)
91 );
92
93 CREATE TABLE reposicao (
94     id_reposicao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
95     fk_ausencia_id INT NOT NULL,
96     data DATE NOT NULL,
97     horario TIME NOT NULL,
98     fk_sala_id INT NOT NULL,
99     fk_professor_substituto_id INT,
100
101     FOREIGN KEY (fk_ausencia_id)
102     REFERENCES ausencia(id_ausencia),
103
104     FOREIGN KEY (fk_sala_id)
105     REFERENCES sala(id_sala),
106
107     FOREIGN KEY (fk_professor_substituto_id)
108     REFERENCES professor(id_professor)
109 );
110
111 CREATE TABLE bloqueio (
112     id_bloqueio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
113     fk_sala_id INT NOT NULL,

```

```

114     data DATE NOT NULL,
115     horario_inicio TIME NOT NULL,
116     horario_fim TIME NOT NULL,
117     descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
118
119     FOREIGN KEY (fk_sala_id)
120         REFERENCES sala(id_sala)
121 );
122
123 -- Tabelas de autenticao e RBAC
124
125 CREATE TABLE usuario (
126     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
127     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
128     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
129     senha VARCHAR(255) NOT NULL,
130     cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
131     data_nascimento DATE NOT NULL
132 );
133
134 CREATE TABLE papel (
135     id_papel INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
136     nome VARCHAR(50) NOT NULL
137 );
138
139 CREATE TABLE permissao (
140     id_permissao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
141     descricao VARCHAR(100) NOT NULL
142 );
143
144 CREATE TABLE usuario_papel (
145     fk_usuario_id INT NOT NULL,
146     fk_papel_id INT NOT NULL,
147
148     PRIMARY KEY (fk_usuario_id, fk_papel_id),
149
150     FOREIGN KEY (fk_usuario_id)
151         REFERENCES usuario(id_usuario),
152
153     FOREIGN KEY (fk_papel_id)
154         REFERENCES papel(id_papel)
155 );
156
157 CREATE TABLE papel_permissao (
158     fk_papel_id INT NOT NULL,
159     fk_permissao_id INT NOT NULL,
160
161     PRIMARY KEY (fk_papel_id, fk_permissao_id),
162
163     FOREIGN KEY (fk_papel_id)
164         REFERENCES papel(id_papel),

```

```
165
166     FOREIGN KEY (fk_permissao_id)
167         REFERENCES permissao(id_permissao)
168 );
169
170 -- Insero de dados iniciais
171
172 INSERT INTO papel (nome) VALUES
173 ('Administrador'),
174 ('Coordenador'),
175 ('Secretaria'),
176 ('Professor'),
177 ('Aluno');
178
179 INSERT INTO permissao (descricao) VALUES
180 ('Cadastrar Curso'),
181 ('Cadastrar Professor'),
182 ('Montar Grade Horria'),
183 ('Registrar Ausncia'),
184 ('Gerar Relatrios'),
185 ('Visualizar Grade');
186
187 INSERT INTO papel_permissao
188     (fk_papel_id, fk_permissao_id)
189 VALUES
190     (1, 1),
191     (1, 2),
192     (1, 3),
193     (1, 4),
194     (1, 5),
195     (1, 6),
196
197     (2, 2),
198     (2, 3),
199     (2, 5),
200     (2, 6),
201
202     (3, 2),
203     (3, 4),
204     (3, 5),
205     (3, 6),
206
207     (4, 6),
208
209     (5, 6);
```

7 Arquitetura do Sistema

7.1 Estrutura de Pastas

Listing 2: Estrutura de pastas do projeto

```
1 /grade-horaria/
2
3
4 /config/
5   database
6   routes
7   cron_config
8
9 /styles/
10  bootstrap.min.css
11  custom.css
12  responsive.css
13
14 /tabelas/
15   curso/
16     listar
17     cadastrar
18     editar
19     excluir
20
21   professor/
22     listar
23     cadastrar
24     editar
25     excluir
26
27   grade_horaria/
28     montar
29     visualizar
30     alterar
31
32   ...
33
34 /relatorios/
35   faltas
36   ocupacao_salas
37   carga_horaria
38
39 /includes/
40   header
41   footer
42   auth
43   rbac
44
45 /scripts/
```

```
46  gerar_grade_dia
47  notificacoes
48
49  none
50  login
51  dashboard
52  README.md
```

7.2 Fluxo de Dados

Cron Job (gerar_grade_dia):

- Executa a cada 10 minutos via cron.
- Consulta o banco de dados para grades do dia atual.
- Atualiza status.
- Gera HTML da grade do dia.

Acesso do Usuário:

- Usuário acessa `fatecbr.io.br/grade-horaria`.
- Sistema verifica sessão ou exibe grade pública.
- Carrega CSS/JS.

Registro de Ausência:

- Secretaria acessa `/tabelas/ausencia/cadastrar` .
- Sistema valida a permissão.
- Salva ausência no banco e atualiza status.

8 Cronograma e Estimativas

8.1 Fases do Projeto

8.2 Estimativa por Tabela (Ponto de Função)

- Cadastro de entidades: 4 horas/tabela × 10 tabelas = **40 horas**.
- Grade Horária: **32 horas**.
- Ausências/Reposições: **24 horas**.
- Relatórios/Dashboards: **20 horas**.
- Autenticação/RBAC: **16 horas**.
- Cron/Automação: **8 horas**.
- Testes e Ajustes: **16 horas**.

Tabela 14: Cronograma de Desenvolvimento

Fase	Atividades	Tempo Estimado	Responsável
Levantamento	Requisitos, casos de uso e modelagem de dados	20 horas	Equipe
Banco de Dados	Script SQL, normalização e testes	16 horas	Equipe
Backend	PHP, CRUD, autenticação, RBAC e cron	40 horas	Equipe
Frontend	HTML/CSS, Bootstrap, grades e dashboards	32 horas	Equipe
Testes	Validação de funcionalidades e correções	24 horas	Equipe
Implantação	Configuração do servidor e deploy	8 horas	Administrador
Documentação	Manual, TG e anexos	16 horas	Equipe
Total		156 horas	

9 Riscos e Mitigações

10 Próximos Passos

1. Validação dos Requisitos:

- Revisar com Mateus, Ana e Maria Pichino.
- Priorizar funcionalidades para a Versão 1.

2. Modelagem Final:

- Ajustar modelo de dados.
- Validar com MariaDB.

3. Desenvolvimento:

- Backend: PHP + PDO + Cron.
- Frontend: HTML/CSS/Bootstrap.
- Banco de Dados: Scripts SQL e otimizações.

4. Testes:

- Testar localmente.
- Validar permissões RBAC.

5. Deploy:

- Configurar servidor Apache/PHP 8 + MariaDB.

Tabela 15: Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
Mudanças nos requisitos	Alto	Média	Reuniões semanais com stakeholders.
Falta de tempo da equipe	Alto	Alta	Dividir tarefas por módulos, como frontend e backend.
Problemas com servidor	Médio	Baixa	Testar localmente utilizando XAMPP antes do deploy.
Incompatibilidade de tecnologias	Médio	Baixa	Usar PHP 8, PDO e MariaDB.
Resistência dos usuários	Baixo	Média	Treinamento e documentação clara.
Falta de acesso ao GitHub	Médio	Baixa	Usar repositório privado da FATEC.

- Agendar cron job.

6. Documentação:

- Finalizar TG.
- Incluir scripts SQL, diagramas e código-fonte.

11 Considerações Finais

Foco na Versão 1: Priorizar funcionalidades essenciais, como grade horária, ausências e relatórios.

Simplicidade: Evitar sobrecarga de recursos, como integração com SIGA.

Escalabilidade: Manter estrutura modular para facilitar a adição de novas funcionalidades.

Colaboração: Usar GitHub para versionamento e revisão de código.

12 Referências

Referências

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

NBR 14724:2011: Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação.

Rio de Janeiro, 2011.

[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

NBR 6023:2018: Informação e documentação - Referências - Elaboração.

Rio de Janeiro, 2018.

[3] FATEC.

Regimento Geral.

Disponível em: <https://www.fatec.sp.gov.br>.

Acesso em: 28 ago. 2026.

[4] PHP DOCUMENTATION.

PDO – PHP Data Objects.

Disponível em: https://www.net/manual/pt_BR/book.pdo.

Acesso em: 28 ago. 2026.

[5] BOOTSTRAP.

Documentação Oficial.

Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>.

Acesso em: 28 ago. 2026.